

TÍTULO

Nombre,^{1,*} Nombre,² y Nombre^{1,2}

¹*Facultad de Ciencias, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica*

²*Centro de Investigación en Ciencias, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica*

Abstract

Key words:

Resumen Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Palabras clave:

DOI: 10.XXXXX/xxxxxxx

I. INTRODUCCIÓN

II. MÉTODOS

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Total fragmentos: 62651

Total fragmentos ciencia: 7267

Total fragmentos administración de la ciencia: 3195

* correo@ucr.ac.cr

TÍTULO

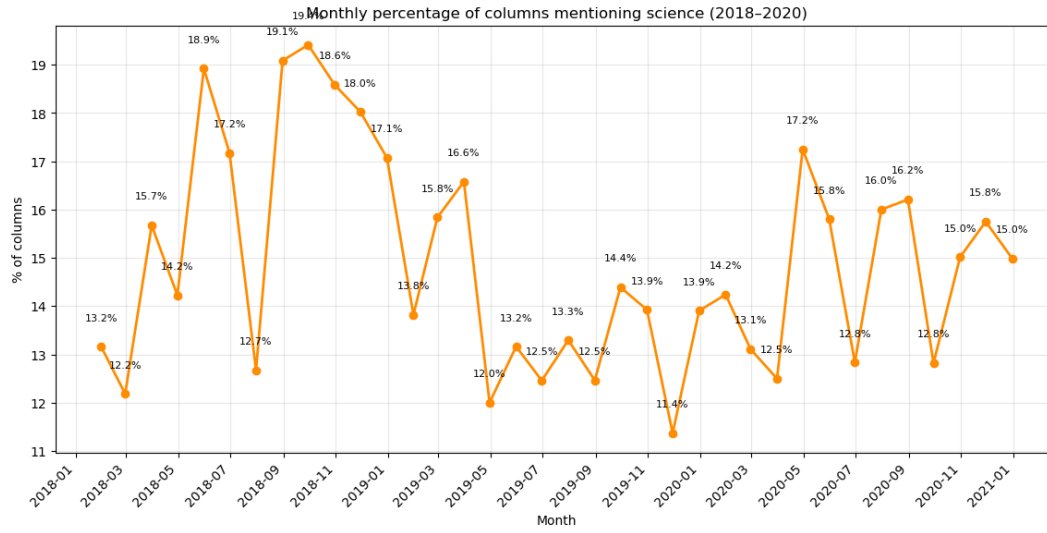


Figura 1. Descripción de la imagen

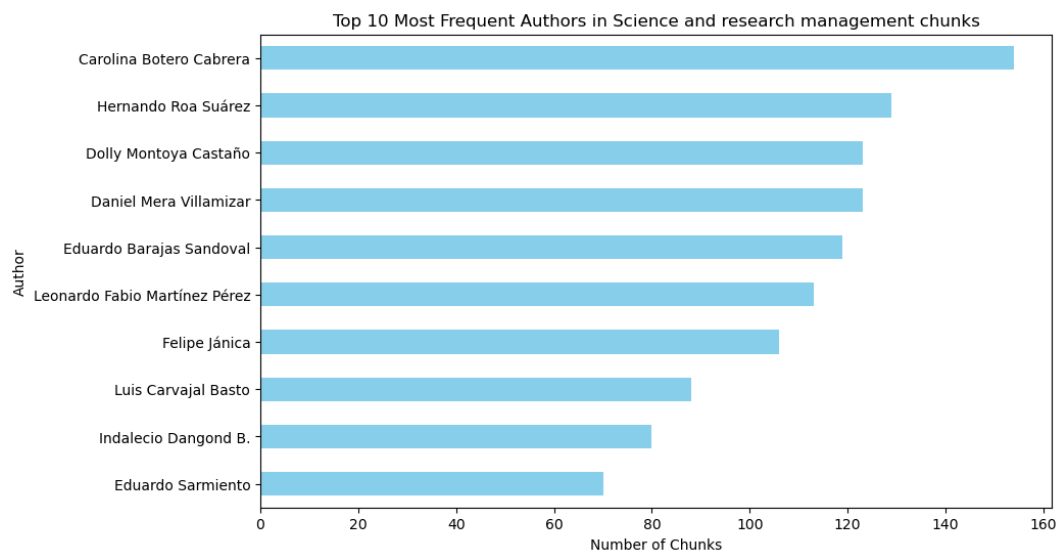


Figura 2. Descripción de la imagen

[illegible]

Figura 3. Descripción de la imagen

TÍTULO

A. NER

Cuadro I. People Identified with NER

Entity	Total	Non-Science	Science	Science Ratio	Admin	Admin Ratio
Mabel Torres	13	6	7	0.5385	7	0.5385
Dolly Montoya	12	8	4	0.3333	4	0.3333
Mann	8	4	4	0.5	3	0.375
Brigitte Baptiste	8	3	5	0.625	4	0.5
Romer	8	2	6	0.75	6	0.75
Tharp	8	0	8	1	5	0.625
Mario Bunge	7	3	4	0.5714	3	0.4286
Alston	7	3	4	0.5714	4	0.5714
Wendy	6	3	3	0.5	2	0.3333
Echeverry	6	4	2	0.3333	2	0.3333

Cuadro II. Organizations Identified with NER

Entity	Total	Non-Science	Science	Science Ratio	Admin	Admin Ratio
Universidad	234	148	86	0.3675	74	0.3162
Universidad Pedagógica Nacional	109	58	51	0.4679	47	0.4312
Colciencias	70	26	44	0.6286	42	0.6
Pontificia Universidad Javeriana	103	70	33	0.3204	31	0.301
Organizaciones	25	4	21	0.84	21	0.84
University of Massachusetts Amherst	47	27	20	0.4255	19	0.4043
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	14	0	14	1	13	0.9286
ICA	33	19	14	0.4242	12	0.3636
Misión de Sabios	25	10	15	0.6	10	0.4
Sistema Nacional de Innovación	10	0	10	1	10	1
Ministerio de Educación Nacional	28	18	10	0.3571	9	0.3214
Ministerio TIC	28	18	10	0.3571	9	0.3214
DNP	24	15	9	0.375	9	0.375
Agencia de Desarrollo Rural	20	11	9	0.45	9	0.45
CNA	11	2	9	0.8182	9	0.8182
SENA	20	10	10	0.5	8	0.4
UPN	15	6	9	0.6	8	0.5333

TÍTULO

Cuadro III. Places Identified with NER

Entity	Total	Non-Science	Science	Science Ratio	Admin	Admin Ratio
Centro	17	8	9	0.5294	7	0.4118
Javeriana	13	9	4	0.3077	4	0.3077
departamento de Sucre	11	7	4	0.3636	4	0.3636
Museo de Historia Natural	5	1	4	0.8	4	0.8
Océano	4	1	3	0.75	3	0.75
Casa de la Vida	3	0	3	1	3	1
Sede de La Paz	6	4	2	0.3333	2	0.3333
Archivo General de la Nación	5	3	2	0.4	2	0.4
Zonas de Reserva Campesina	5	2	3	0.6	2	0.4
Columbia	5	3	2	0.4	2	0.4
vereda la Colorada	4	2	2	0.5	2	0.5
Pisa	4	1	3	0.75	2	0.5
Observatorio Astronómico Nacional	4	0	4	1	2	0.5

B. Topic Modeling

Cuadro IV. Topic Modeling Results

Topic	Coherence (c_v)	Percentage	ID	Keywords
1	0.5668	16.31	1	político, democracia, presidente, duque, sociedad, gobernabilidad, partidos
0	0.6755	16.12	0	economía, crecimiento, productividad, fiscal, empleo, inversión, rural
2	0.6901	5.98	2	datos, información, digital, tecnología, internet, vigilancia, seguridad
4	0.7625	5.76	4	universidad, formación, investigación, educación, comunidades, calidad
3	0.5509	5.41	3	pandemia, salud, crisis, virus, economía, cuarentena, medidas
8	0.7162	4.69	8	universidades, educación superior, estudiantes, públicas, sistema
12	0.6146	4.13	12	paz, policía, violencia, territorios, acuerdos, farc
6	0.5937	4.07	6	corrupción, control, funcionarios, congreso, presupuesto
7	0.5100	3.82	7	justicia, electoral, judicial, reforma, voto, proceso
11	0.6974	3.54	11	ciencia, innovación, ministerio, tecnología, colciencias, ley
10	0.4773	3.41	10	ciencia, pensamiento, literatura, ensayo, problemas
5	0.7860	3.38	5	organizaciones, estrategia, negocio, compañías, clientes
9	0.5513	3.35	9	ambiental, climático, biodiversidad, agua, amazonia
14	0.5198	2.54	14	educación superior, sena, reforma, docentes, sociedad
15	0.5095	2.47	15	bogotá, ciudad, alcaldía, movilidad, ciudadanos
13	0.6523	2.35	13	mujeres, género, equidad, violencia, sociedad
16	0.7193	1.88	16	estudiantes, aprendizaje, profesores, escuela, docentes
17	0.7189	1.60	17	trabajo, inteligencia artificial, empleo, competencias
19	0.5968	1.41	19	mercado, capitalismo, desigualdad, modelo económico
20	0.4836	0.97	20	trump, biden, diplomacia, estrategia, maduro

TÍTULO

C. POS-tagging

Verbos	frecuencia_total	frecuencia_ciencia	proporcion_ciencia	frecuencia_ciencia_admin	proporcion_ciencia_admin
orientar	293	87	0,30	64	0,22
articular	175	79	0,45	62	0,35
coordinar	140	42	0,30	30	0,21
actualizar	122	37	0,30	27	0,22
innovar	83	23	0,28	18	0,22
posibilitar	77	24	0,31	21	0,27
maximizar	62	19	0,31	16	0,26
dinamizar	62	20	0,32	16	0,26
apalancar	54	22	0,41	17	0,31
posponer	54	14	0,26	14	0,26
cristalizar	53	13	0,25	12	0,23
armonizar	47	19	0,40	13	0,28
capacitar	46	20	0,43	13	0,28

Cuadro V. Frecuencias y proporciones por verbos, frecuencias admin mayores a 10 y prop mayor a 0.2

Adjetivos	frecuencia_total	frecuencia_ciencia	proporcion_ciencia	frecuencia_ciencia_admin	proporcion_ciencia_admin
científico	959	507	0,53	305	0,32
tecnológico	682	290	0,43	240	0,35
formativo	103	49	0,48	40	0,39
docente	102	41	0,40	38	0,37
inclusivo	98	36	0,37	30	0,31
misional	65	34	0,52	32	0,49
colaborativo	64	26	0,41	23	0,36
cuantitativo	56	24	0,43	19	0,34
curricular	50	21	0,42	20	0,40
instrumental	39	17	0,44	14	0,36
interdisciplinario	38	21	0,55	17	0,45
organizacional	37	17	0,46	14	0,38
gerencial	36	12	0,33	12	0,33
profesoral	36	15	0,42	15	0,42
conducente	31	13	0,42	12	0,39
cualificado	25	12	0,48	11	0,44
fitosanitario	24	12	0,50	11	0,46

Cuadro VI. Frecuencias y proporciones de adjetivos, frec admin ciencia mayor a 10, proporción mayor 0.3

TÍTULO

Sustantivos	frecuencia_total	frecuencia_ciencia	proporcion_ciencia	frecuencia_ciencia_admin	proporcion_ciencia_admin
ciencia	1575	858	0,54	589	0,37
tecnología	1547	622	0,40	513	0,33
formación	1124	412	0,37	340	0,30
innovación	604	333	0,55	289	0,48
planeación	205	85	0,41	62	0,30
mejoramiento	174	70	0,40	53	0,30
fomento	164	59	0,36	50	0,30
doctorado	138	54	0,39	50	0,36
acreditación	93	64	0,69	61	0,66
formalización	93	33	0,35	28	0,30
instituto	89	36	0,40	30	0,34
articulación	88	41	0,47	34	0,39
docencia	59	22	0,37	21	0,36
tecnocracia	55	17	0,31	17	0,31
biotecnología	40	23	0,58	17	0,43
autoevaluación	39	25	0,64	24	0,62
encadenamiento	35	16	0,46	13	0,37
estructuración	35	13	0,37	11	0,31
aptitud	33	10	0,30	10	0,30
subsector	33	11	0,33	11	0,33
internacionalización	28	15	0,54	15	0,54
perdurabilidad	26	18	0,69	14	0,54
conceptualización	18	14	0,78	14	0,78
subsistema	16	12	0,75	11	0,69

Cuadro VII. Frecuencias y proporciones de sustantivos, frecuencias mayor a 10 para admin, proporción mayor a 0,3

D. Expertos o teóricos en comunicación pública de la ciencia

Stephen Hilgartner

La ciencia que aparece en medios no es simplemente una versión simplificada de la ciencia original. Es una versión construida donde se selecciona qué información mostrar y cómo presentarla.

****Idea clave:**** la divulgación científica no es neutral; implica decisiones, énfasis y, en muchos casos, intereses.

— Massimiano Bucchi

La ciencia adopta formas distintas según el público al que se dirige. No se comunica igual entre especialistas que hacia el público general.

****Idea clave:**** la ciencia no se “degrada” al comunicarse, sino que se transforma según el contexto y la audiencia.

—

Martin W. Bauer

La relación del público con la ciencia no depende solo del nivel de conocimiento. Factores como la confianza, los valores y el contexto social son fundamentales.

****Idea clave:**** el público no es simplemente ignorante; interpreta la ciencia desde sus propios marcos de referencia.

— Bruce Lewenstein

Existen distintos modelos de comunicación de la ciencia. El más antiguo asumía que el público carece de conocimiento y debe ser instruido, pero enfoques más recientes destacan la importancia del diálogo y la participación.

****Idea clave:**** la comunicación de la ciencia no debe ser un proceso unidireccional, sino interactivo.

— Síntesis general

En conjunto, estos autores coinciden en que la comunicación pública de la ciencia no es un proceso simple de transmisión de información. Implica transformación del conocimiento, interpretación por parte del público y dinámicas sociales donde intervienen factores culturales, políticos y de confianza.

—

Además de Stephen Hilgartner, Massimiano Bucchi, Martin W. Bauer y Bruce Lewenstein, hay varios autores clave que han estructurado el campo de la comunicación pública de la ciencia. Te los organizo por

TÍTULO

enfoques para que veas mejor el panorama:

— 1. Enfoque crítico y sociológico (ciencia, poder y discurso)

* Brian Wynne Estudia cómo el conocimiento local y la experiencia del público pueden ser tan válidos como el conocimiento científico. ****Clave:**** la ciencia no tiene el monopolio del saber.

* Alan Irwin Introduce el concepto de ****“ciencia ciudadana”****. ****Clave:**** los ciudadanos deben participar en decisiones científicas.

* Sheila Jasanoff Trabaja la relación entre ciencia, política y sociedad. ****Clave:**** la ciencia y el orden social se construyen juntos (“coproducción”).

— 2. Public Understanding of Science (PUS) y percepción pública

* John D. Miller Mide alfabetización científica en distintos países. ****Clave:**** cuánto sabe la gente sobre ciencia.

* Nick Pidgeon Analiza cómo las personas perciben riesgos científicos (ej. cambio climático, energía nuclear). ****Clave:**** la percepción del riesgo no es solo racional.

* George Gaskell Trabaja con encuestas europeas sobre opinión pública. ****Clave:**** actitudes hacia la ciencia dependen del contexto cultural.

—

3. Medios, framing y comunicación estratégica

* Matthew Nisbet Propone el uso de ****framing**** (encuadres) para comunicar ciencia. ****Clave:**** cómo se presenta un tema cambia cómo se entiende.

* Dietram A. Scheufele Estudia efectos de medios y opinión pública. ****Clave:**** la comunicación influye en actitudes, no solo en conocimiento.

—

4. Modelos participativos y engagement

* Rikard Stengler Analiza la evolución hacia modelos participativos. ****Clave:**** involucrar al público en vez de solo informarlo.

* Sarah Davies Estudia cultura científica y engagement. ****Clave:**** la comunicación es también una práctica cultural.

—

5. Divulgación, cultura científica y práctica profesional

* Jay Rosen Aunque no es exclusivo de ciencia, influye en periodismo participativo. ****Clave:**** el

público también produce y valida información.

* Naomi Oreskes Analiza controversias científicas (clima, negacionismo). **Clave:** la desinformación también es parte de la comunicación científica.

—

Síntesis rápida

El campo se puede leer en tres grandes líneas:

1. **Crítica (STS):** la ciencia es social y política 2. **Percepción pública (PUS):** cómo piensa la gente sobre ciencia 3. **Comunicación estratégica:** cómo presentar la ciencia eficazmente

IV. CONCLUSIONES

[1] A. G. Agarwal, Semiconductors **66**, 1238 (2001).